

Reporte Técnico de Implementación de Red

Autor: Juan Mario Sosa Romo

Número de Cuenta: 320051926

Institución: Facultad de Ciencias, UNAM

1. Arquitectura de Direccionamiento y VLSM

A continuación se detalla la segmentación de la red obtenida mediante el cálculo de VLSM sin fórmulas para los bloques troncales y locales:

Subred / Enlace	Hosts Solicitados	Dirección de Segmento	Máscara de Red	Rango de IPs Útiles	Dirección de Broadcast
Subred A (R2 - R4)	10	10.0.0.0/28	255.255.255.240	10.0.0.1 - 10.0.0.14	10.0.0.15
Subred B (R4 - R3)	6	10.0.0.16/29	255.255.255.248	10.0.0.17 - 10.0.0.22	10.0.0.23
Subred D (R3 - SW3560)	4	10.0.0.24/29	255.255.255.248	10.0.0.25 - 10.0.0.30	10.0.0.31
Subred F (SW6 - R7)	4	10.0.0.32/29	255.255.255.248	10.0.0.33 - 10.0.0.38	10.0.0.39
Subred E (SW3560 - R6)	3	10.0.0.40/29	255.255.255.248	10.0.0.41 - 10.0.0.46	10.0.0.47
Subred C (R2 - R3)	2	10.0.0.48/30	255.255.255.252	10.0.0.49 - 10.0.0.50	10.0.0.51
VLAN 15 (Servidores)	126	192.168.4.0/25	255.255.255.128	192.168.4.1 - 192.168.4.126	192.168.4.127

Subred / Enlace	Hosts Solicitados	Dirección de Segmento	Máscara de Red	Rango de IPs Útiles	Dirección de Broadcast
VLAN 16 (Acceso)	62	192.168.4.128/26	255.255.255.192	192.168.4.129 - 192.168.4.190	192.168.4.191
VLAN 2 (DTO-Cultura)	-	192.168.1.0/24	255.255.255.0	192.168.1.1 - 192.168.1.254	192.168.1.255
VLAN 3 (DTO-Comunicación)	-	192.168.2.0/24	255.255.255.0	192.168.2.1 - 192.168.2.254	192.168.2.255
VLAN 10 (DTO-Proyectos)	-	192.168.3.0/24	255.255.255.0	192.168.3.1 - 192.168.3.254	192.168.3.255
VLAN 200 (Usuarios)	-	192.168.32.0/24	255.255.255.0	192.168.32.1 - 192.168.32.254	192.168.32.255
Segmento Inalámbrico	-	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1 - 192.168.30.254	192.168.30.255

2. Parámetros de Autenticación, SSH y Credenciales Globales

Políticas institucionales aplicadas rigurosamente en conmutadores y enrutadores:

Parámetro de Red	Valor Configurado	Especificación / Algoritmo
Nombre de Usuario Global	SRJM	Iniciales (Apellidos primero)

Parámetro de Red	Valor Configurado	Especificación / Algoritmo
Contraseña SSH / VTY	320051926SR	No. Cuenta + dos primeras iniciales
Habilitación Privilegiada (L3)	enable secret 320051926SR	Cifrado tipo 5 (MD5 hash)
Habilitación Acceso (L2 Switches)	service password-encryption	Cifrado tipo 7 (Algoritmo propietario)
Dominio del Sistema	juanmariosr	Nativo SSH, DHCP y DNS (Minúsculas)

3. Entorno Inalámbrico Corporativo y Residencial

Configuración de los SSIDs y esquemas de cifrado para los segmentos inalámbricos de la topología:

Dispositivo Inalámbrico	SSID (Mayúsculas)	Clave WPA2 Pre-Shared	Asociación de Clientes Obligatoria
Access Point (AP)	SRJMAP	320051926	Laptop 3, Laptop 4, Laptop 5
Home Router (HR)	SRJMHR	320051926	Laptop 0, Laptop 1, Laptop 2, Laptop 6

4. Distribución de Permisos y Cuentas en Servidores

4.1. Configuración de FTP Corporativo

Se eliminó por completo el usuario por defecto 'cisco' y se generaron los perfiles por VLAN:

Usuario FTP	Contraseña	Matriz de Permisos Específicos
admin	320051926	Lectura, Escritura, Modificación, Listado,

Usuario FTP	Contraseña	Matriz de Permisos Específicos
		Eliminación
vlan20	320051926	Lectura, Escritura, Listado
vlan2, vlan3, vlan10, vlan15, vlan16	320051926	Lectura, Listado únicamente

4.2. Matriz de Correo Electrónico (Dominio: gmail.com)

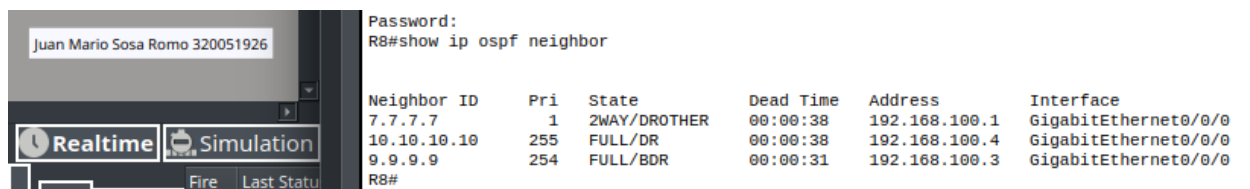
- Buzones activos: vlan2@gmail.com, vlan3@gmail.com, vlan10@gmail.com, vlan15@gmail.com, vlan16@gmail.com, vlan20@gmail.com
- Buzón del segmento inalámbrico residencial: red30@gmail.com
- Contraseña unificada para aprovisionamiento de terminales finales: 320051926

5. Seguridad Perimetral y Mitigación de Ataques L2

Configuración estricta en las interfaces de los conmutadores de acceso para garantizar el control de puertos:

- **VLAN 2, 3:** Portfast, BPDU Guard habilitado y Port-Security configurado en modo **Restrict**.
- **VLAN 10:** Portfast, BPDU Guard habilitado y Port-Security configurado en modo **Protect**.
- **VLAN 16:** Portfast, BPDU Guard habilitado y Port-Security configurado en modo **Shutdown**.

6. Bitácora de Evidencias de Verificación en Consola



AREA 1

Juan Mario Sosa Romo 320051926

Realtime

Simulation

Fire

Last Status

Scenario 0

Failed

SW8#show etherchannel summary

Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	LACP	Fa0/1(P) Fa0/2(P) Fa0/3(P) Fa0/4(P) Fa0/5(P) Fa0/6(P) Fa0/7(P) Fa0/8(P)

SW8#

Juan Mario Sosa Romo 320051926

Realtime

Simulation

Fire

Last Status

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators: 2

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	PAGP	Fa0/11(P) Fa0/12(P) Fa0/13(P)
2	Po2(SU)	LACP	Fa0/6(P) Fa0/7(P) Fa0/8(P)

S2#

PC-PT PC11

PC-PT PC12

PC-PT PC14

VLAN 15: Servidores

ACCESS FA0/1-5
PORTFAST - BPDU guard
Port security: Protect

Juan Mario Sosa Romo 320051926

Realtime

Simulation

Fire

Last Status

S1#show etherchannel summary

Flags: D - down P - in port-channel
I - stand-alone s - suspended
H - Hot-standby (LACP only)
R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
u - unsuitable for bundling
w - waiting to be aggregated
d - default port

Number of channel-groups in use: 2
Number of aggregators: 2

Group	Port-channel	Protocol	Ports
1	Po1(SU)	PAGP	Fa0/11(P) Fa0/12(P) Fa0/13(P)
2	Po2(SU)	LACP	Fa0/14(P) Fa0/15(P) Fa0/16(P)

S1#

PC-PT PC5

PC-PT PC6

PC-PT PC7

PC-PT PC8

VLAN 3: DTO-Comunicacion
192.168.2.0/24

ACCESS FA0/6-
PORTFAST - BPDU guard
Port security: Protect

Juan Mario Sosa Romo 320051926

Realtime

Simulation

Fire

Last Status

2 Po2(SU) LACP Fa0/14(P) Fa0/15(P) Fa0/16(P)

S1#

S1#

S1#show por

S1#show port-security

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/1	1	1	0	Restrict
Fa0/2	1	1	0	Restrict
Fa0/3	1	1	0	Restrict
Fa0/4	1	1	0	Restrict
Fa0/5	1	1	0	Restrict
Fa0/6	1	1	0	Restrict
Fa0/7	1	1	0	Restrict
Fa0/8	1	1	0	Restrict
Fa0/9	1	1	0	Restrict
Fa0/10	1	1	0	Restrict

S1#

Port security: Protect

Juan Mario Sosa Romo 320051926

RealtimeSimulation

FireLast Status

Scenario 0Failed

S2#show port-security

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/1	1	1	0	Protect
Fa0/2	1	1	0	Protect
Fa0/3	1	1	0	Protect
Fa0/4	1	1	0	Protect
Fa0/5	1	1	0	Protect

S2#

Juan Mario Sosa Romo 320051926

RealtimeSimulation

FireLast Status

Scenario 0Failed

SW8#

SW8#show por

SW8#show port-security

Secure Port	MaxSecureAddr (Count)	CurrentAddr (Count)	SecurityViolation (Count)	Security Action
Fa0/9	10	3	0	Shutdown

SW8#

B/tarea3_p2.pkt

Root00:57:00

Fa0/10

Juan Mario Sosa Romo 320051926

PC9

PhysicalConfigDesktopProgrammingAttributes

Web Browser

URL http://juanmariosr

Este es el HTTP / DNS de la empresa

172.32.14.0/16

Gig0/0/0

ISR1-121

Gig0/0/1

172.33.14.0/16

Se0/2/0

192.168.31.0/24

0/0

HomeRouter-PT-AC

Juan Mario Sosa Romo 320051926

DHCP

Static

DHCP request successful.

IPv4 Address

192.168.30.102

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.30.1

DNS Server

192.168.4.2

IPv6 Configuration

Automatic

Static

IPv6 request failed.

IPv6 Address

Link Local Address

FE80::200:CFF:FE68:B187

Default Gateway

DNS Server